LAPORAN PRATIKUM 2

STRUKTUR DATA

“ARRAYLIST“

disusun Oleh:

Silva Nurifvan

NIM 2511533004

Dosen Pengampu:

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Pratikum:

Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, saya akhirnya berhasil menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data yang membahas penerapan struktur data ArrayList ini dengan hasil yang memuaskan.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas praktikum, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman saya mengenai konsep dasar struktur data dinamis, dengan fokus utama pada penerapan ArrayList dalam pemrograman berbahasa Java. Saat proses penyusunan dokumen ini, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan isi maupun tata bahasa penulisan.

Oleh karena hal tersebut, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas laporan ini di masa mendatang. Besar harapan saya agar laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi setiap pembaca yang mempelajarinya.

Padang, 15 April 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, struktur data merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah array. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu ukuran yang bersifat statis sehingga tidak dapat berubah setelah dideklarasikan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemrograman, dibutuhkan suatu struktur data yang lebih fleksibel dan dinamis dalam mengelola data. Oleh karena itu, diperkenalkan ArrayList sebagai bagian dari Java Collection Framework yang mampu mengatasi keterbatasan array biasa. ArrayList memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap. Penggunaan ArrayList sangat membantu dalam pengolahan data yang jumlahnya tidak pasti, seperti pada aplikasi pengolahan data mahasiswa, daftar barang, maupun sistem informasi lainnya. Dengan adanya ArrayList, programmer dapat lebih mudah dalam mengelola data tanpa harus khawatir terhadap keterbatasan kapasitas seperti pada array. Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dan implementasi ArrayList dalam bahasa pemrograman Java, serta mengetahui bagaimana ArrayList digunakan dalam pengolahan data secara dinamis.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar struktur data ArrayList
2. Mengetahui perbedaan antara array statis dan array dinamis
3. Mampu mengimplementasikan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java
4. Melatih kemampuan dalam mengelola data secara dinamis (menambah, menghapus, dan menampilkan data)
5. Memahami penggunaan method-method pada ArrayList

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis dalam pemrograman
2. Mempermudah pengolahan data yang ukurannya dapat berubah-ubah
3. Meningkatkan kemampuan logika pemrograman
4. Menambah pengalaman dalam penggunaan Java Collection Framework
5. Membantu dalam pembuatan program yang lebih fleksibel dibandingkan array biasa

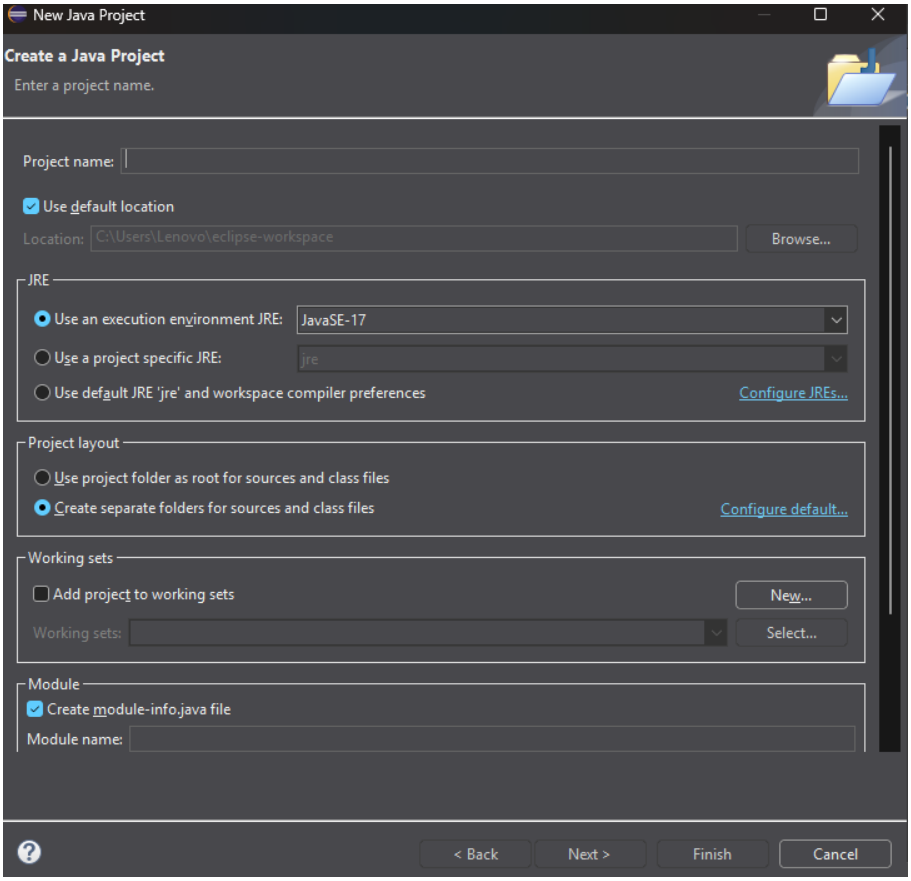
BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pratikum “ArryList1_2511533004”

Langkah Kerja

1. Buat projek, package dan class baru



2. Buat kode program sebagai berikut:

```java
package pekan2_2511533004;
import java.util.ArrayList;
public class Arraylist1_2511533004 {
    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;

        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);

        // Printing elements
        System.out.println(arrli);

        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        // Displaying the ArrayList after deletion
        System.out.println(arrli);

        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }
}
```

Output Program

```
<terminated> Arraylist1_251153
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Penjelasan Kode :

Deklarasi Class dan Methode

Public class : nama class (harus sama dengan nama file)

Main : Method utama, program dimulai dari sini

```
public class Arraylist1_2511533004 {
    public static void main(String[] args) {
```

Menetukan ukuran awal

n adalah jumlah data awal yang mau dimasukkan ke ArrayList

```
    // Size of the ArrayList
    int n = 5;
```

Membuat ArrayList

Membuat ArrayList Bernama arrli, tipe datanya integer, (n) : kapasitas awal

```
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Menambahkan Elemen

Untuk menmabahkan elemen ke dalam ArrayList, kita dapat menggunakan Metode add(). Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasarkan parameter yang berbeda. Dalam pratikum ini kita menggunakan operasi : add(object) : Metode ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen di akhir ArrayList.

```
// Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
    arrli.add(i);
```

Menampilkan Elemen

Menampilkan semua isi ArrayList

```
// Displaying the ArrayList after deletion
System.out.println(arrli);
```

Mengapus Elemen

Untuk menghapus sebuah elemen darinArrayList, kita dapat menggunakan Metode remove(). Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasarkan parameter yang berbeda. Pada pratikum ini kita menggunakan Remove(int indeks): Karna ArrayList di indeks, metode ini mengambil nilai Integer yang menghapus elemen yang ada pada indek tertentu dalamArrayList. Setelah menghapus elemen, semua elemen dipindahkan ke kiri untuk mengisi Ruang dan indeks objek diperbarui // Remove element at index 3

```
// Remove element at index 3
arrli.remove(3);
```

Menampilkan setelah dihapus

```
// Displaying the ArrayList after deletion
System.out.println(arrli);
```

Menampilkan satu per-satu

arrli.size() → jumlah elemen

arrli.get(i) → ambil elemen berdasarkan index

```
// Printing elements one by one
for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

2.2 Pratikum"DaftarKata_2511533004"

Langkah Kerja :

1. Buat Class baru "DaftarKata_2511533004"

2. Buat Kode program sebagai berikut :

```java
package pekan2_2511533004;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533004 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533004() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511533004(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511533004(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511533004(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511533004(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511533004() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i) + " ");
```

```java
        }
    }
    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get_2511533004(int index) {
        return data.get(index);
    }
    // Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
    }
```

Penjelasan kode :

Package dan import

Package : Tempat penyimpanan class Import

ArrayList : Supaya bisa pakai struktur data ArrayList

```java
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533004 {
```

Deklarasi class

Ini adalah class utama untuk mengelola DaftarKata(String)

```java
public class DaftarKata_2511533004 {
```

Deklarasi Atribut

data adalah ArrayList bertipe String

private → hanya bisa diakses dalam class

final → tidak bisa diganti referensinya (tapi isinya tetap bisa diubah)

```
private final ArrayList<String> data;
```

Konstruktor

- Konstruktor dijalankan saat objek dibuat
- Menginisialisasi data sebagai ArrayList kosong

```
// Konstruktor: inisialisasi list kosong
public DaftarKata_2511533004() {
    this.data = new ArrayList<>();
}
```

Menambahkan Elemen

Add(object) : Metode ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen di Akhir ArrayList.

```
}
/** Menambahkan elemen di akhir list. */
public void tambah_2511533004(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
```

Menambahkan Elemen

Add(indeks, object) : Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen Pada indeks tertentu dalam ArrayList.

```
}
/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
public void tambahPada_2511533004(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
```

Method ubah elemen

Jika kita ingin mengubah elemen tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode set(). Karna ArrayList diindeks, elemen yang ingin kita ubah direferensikan oleh indeks dari elemen tersebut. set(int indeks, Object) : Metode ini digunakan untuk mengubah elemen pada indeks tertentu dalam ArrayList.

```
}
/**
 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
 */
public void ubahElemen_2511533004(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

Method hapus elemen

Untuk menghapus sebuah elemen dari ArrayList, kita dapat menggunakan metode remove(). Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasrakan parameter yang berbeda. Dalam pratikum ini kita menggunakan : remove(int indeks): Karna ArrayList di indeks, meotde ini mengambil nilai integer yang hanya

menghapus elemen yang ada pada indeks tertentu dalam ArrayList. Setelah menghapus elemen, semua elemen dipindahkan ke kiri untuk mengisi ruang indeks objek diperbarui

```
/**
 * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapu
 */
public String hapusElemen_2511533004(int index) {
    return data.remove(index);
```

Method Iterasi (Menampilkan data)

Ada beberapa cara untuk melakukan iterasi melalui ArrayList. Cara yang paling terkenal Adalah dengan menggunakan perulangan for dasar yang dikom- binasikan dengan metode get() untuk mendapatkan elemen pada indeks tertentu dan perulangan for lanjutan.

```
/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
 */
public void iterasiCetak_2511533004() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i) + " ");
    }
```

Mengambil Data

Metode get() pada ArrayList di java digunakan untuk mendapatkan elemen dari indeks tertentu di dalam daftar. sintaknya : get(index)

```
}
/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
public String get_2511533004(int index) {
    return data.get(index);
```

Method toString()

Mengubah isi ArrayList jadi bentuk string, supaya bisa langsung di print

```
// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
}
```

2.3 Pratikum “DaftarKataDriver_2511533004”

Langkah Kerja :

1. Buatlah class baru “DaftarKataDriver_2511533004”
2. Buat kode program sebagai berikut

```java
package pekan2_2511533004;
public class DaftarKataDriver_2511533004 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533004 al = new DaftarKata_2511533004();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511533004("Kami");
        al.tambah_2511533004("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511533004(1, "Mahasiswa_2511533004 ");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal  : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511533004(1, "Departemen");
        System.out.println ("Setelah Ubah : " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511533004(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada Arraylist (cetak setiap elemen)
        System.out.println("Iterasi:");
        al.iterasiCetak_2511533004();
        System.out.println();
    }
}
```

Output Program

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511533004 [Java Application] C:\Users\Leno
Awal  : [Kami, Mahasiswa_2511533004 , Informatika]
Setelah Ubah : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi:
Departemen Informatika
```

Penjelasan Kode :

Class DaftarKataDriver_2511533004 berfungsi sebagai driver class, yaitu class yang digunakan untuk menjalankan dan menguji implementasi dari class DaftarKata_2511533004.

Driver ini memanggil berbagai method seperti:

- tambah data
- menyisipkan data
- mengubah data
- menghapus data
- menampilkan data Dengan adanya driver, dapat diketahui bahwa seluruh method pada class utama telah berjalan dengan baik sesuai fungsinya. intinya driver ini imolementasi + pengujian dari program sebelumnya

2.4. Pratikum “Mahasiswa_2511533004”

Langkah kerja :

1. Buat class baru yaitu “Mahasiswa_2511533004”
2. Buat kode program sebagai berikut

```java
package pekan2_2511533004;
public class Mahasiswa_2511533004 {
        String nim;
        String nama;
        String prodi;

        Mahasiswa_2511533004(String nim, String nama, String prodi) {
            this.nim = nim;
            this.nama = nama;
            this.prodi = prodi;
        }
        @Override
        public String toString() {
            return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
        }
    }

```

Kode Program :

Atribut (variable)

Ini disebut atribut / field, yaitu data yang dimiliki mahasiswa. Data yang dimiliki mahasiswa Adalah bertipe string.

```java
public class Mahasiswa_2511533004 {
        String nim;
        String nama;
        String prodi;
```

Konstruktor

Untuk mengisi nilai saat objek dibuat, this = menunjuk ke variabel dalam class.

```java
    Mahasiswa_2511533004(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
```

Method toString()

Mengubah objek menjadi bentuk teks (String), @Override artinya: Method ini menggantikan method toString() bawaan Java

```java
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

2.5 Pratikum “MahasiswaDriver_2511533004”

Langkah Kerja :

1. Buat clss baru yaitu “MahasiswaDriver_2511533004”
2. Buat Kode program berikut

```java
package pekan2_2511533004;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiwaDriver_2511533004 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533004() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }
    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533004(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533004 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
```

```java
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533004 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533004> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            tampilkanMenu_2511533004();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline
```

```java
            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511533004(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511533004(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511533004(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511533004(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);
        scanner.close();
        }
}
```

Penjelasan Kode :

Import library ArrayList :
Untuk menyimpan data Scanner :
Untuk input dari user

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
```

Method menampilkan menu
Menampilkan pilihan menu user. isi menu:
Tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, hapus mahasiswa, cari mahasiwa, keluar

```java
public static void tampilkanMenu_2511533004() {
```

Method tambah mahasiswa
Menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList. Proses:
Input nama, input nim, input prodi, simpan ke ArrayList

```java
public static void tambahMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
```

Method tampilkan mahasiswa
Menampilkan seluruh data mahasiswa

```java
public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list) {
```

Method hapus mahasiswa
Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.

```java
public static void hapusMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
```

Method cari mahasiswa
Mencari mahasiswa berdasrkan NIM

```java
public static void cariMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
```

Method main (Program utama)
Ini pusat program, driver utama

```
public static void cariMahasiswa_2511533004(ArrayList<Mahasiswa_2511533004> list, Scanner sc) {
```

Program MahasiswaDriver_2511533004 merupakan driver class yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList. Program ini menyediakan fitur:

- Menambahkan data mahasiswa
- Menampilkan seluruh data
- Menghapus data berdasarkan NIM
- Mencari data mahasiswa
- Program berjalan secara interaktif menggunakan menu dan perulangan hingga pengguna memilih keluar. Dengan adanya program ini, pengelolaan data mahasiswa menjadi lebih mudah dan terstruktur.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java sangat membantu dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis. ArrayList memungkinkan penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengubahan data dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa yang bersifat statis. Pada program yang dibuat, ArrayList diimplementasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Program sederhana untuk memahami operasi dasar ArrayList seperti menambah, menghapus, dan menampilkan data.
2. Program DaftarKata yang menerapkan konsep Abstract Data Type (ADT) untuk mengelola kumpulan data String secara terstruktur melalui method method tertentu.
3. Program Mahasiswa yang mengelola data objek (nim, nama, prodi) menggunakan ArrayList serta dilengkapi dengan driver berbasis menu interaktif untuk melakukan operasi tambah, tampil, hapus, dan pencarian data.

Dengan adanya driver class, seluruh method yang telah dibuat dapat diuji dan dijalankan secara langsung, sehingga mempermudah dalam memahami alur program serta memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa struktur data ArrayList sangat penting dalam pengembangan program karena mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keteraturan dalam pengolahan data.

LAPORAN TUGAS

PRATIKUM

SOAL

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

1. Class Musik (Musik_2511533004)

```java
public class Musik_2511533004 {
    private String judul_3004;
    private String penyanyi_3004;
    private int durasi_3004;

    // Constructor
    public Musik_2511533004(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_3004 = judul;
        this.penyanyi_3004 = penyanyi;
        this.durasi_3004 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul_3004() {
        return judul_3004;
    }

    public String getPenyanyi_3004() {
        return penyanyi_3004;
    }

    public int getDurasi_3004() {
        return durasi_3004;
    }

    // Setter
    public void setJudul_3004(String judul) {
        this.judul_3004 = judul;
    }

    public void setPenyanyi_3004(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3004 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi_3004(int durasi) {
        this.durasi_3004 = durasi;
    }
}
```

Gambar 1

Kelas Musik_2511533004 merupakan implementasi dari Abstract Data Type (ADT) yang digunakan untuk merepresentasikan satu objek lagu dalam sistem playlist. Di dalam kelas ini dideklarasikan tiga atribut utama yaitu judul_3004, penyanyi_3004, dan durasi_3004 dengan tipe data berturut-turut String, String, dan int. Ketiga atribut tersebut diberi modifier private, yang berarti tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, sehingga menerapkan prinsip enkapsulasi untuk menjaga keamanan dan integritas data.

Untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut-atribut tersebut, kelas ini menyediakan sebuah constructor bernama Musik_2511533004 yang menerima tiga parameter yaitu judul, penyanyi, dan durasi. Constructor ini akan langsung mengisi nilai atribut saat objek dibuat, sehingga setiap objek lagu yang diinstansiasi sudah memiliki data yang lengkap sejak awal.

Selanjutnya, kelas ini menyediakan method getter (selektor) yaitu getJudul_3004 (), getPenyanyi_3004 (), dan getDurasi_3004() yang berfungsi untuk mengambil atau mengakses nilai dari masing-masing atribut secara aman tanpa harus mengaksesnya secara langsung. Selain itu, terdapat juga method setter (mutator) yaitu setJudul_3004 (), setPenyanyi_3004 (), dan setDurasi_3004 () yang digunakan untuk mengubah nilai atribut jika diperlukan setelah objek dibuat.

Dengan struktur tersebut, kelas Musik_2511533004berperan sebagai model data yang terstruktur dan terkontrol, di mana setiap objek yang dibuat dari kelas ini akan menyimpan informasi lagu secara lengkap dan dapat diakses maupun dimodifikasi melalui method yang telah disediakan.

2. Class Musik Driver (Playlist_2511533004)

```java
public class Playlist_2511533004 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Musik_2511533004> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533004  ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang newline

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    Musik_2511533004  lagu = new Musik_2511533004 (judul, penyanyi, durasi);
                    playlist.add(lagu);

                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong!");
```

```
            } else {
                System.out.println("\nDaftar Lagu:");
                for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                    Musik_2511533004  m = playlist.get(i);
                    System.out.println((i + 1) + ". " +
                            m.getJudul_3004 () + " - " +
                            m.getPenyanyi_3004 () +
                            " (" + m.getDurasi_3004 () + " detik)");
                }
            }
            break;

        case 3:
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
            int index = input.nextInt();

            if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                playlist.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid!");
            }
            break;

        case 4:
            System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + playlist.size());
            break;

        case 5:
            System.out.println("Program selesai.");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }

} while (pilihan != 5);
```

Gambar 2

Kelas Playlist_2511533004 berperan sebagai driver program atau pusat kendali yang mengatur jalannya aplikasi playlist musik. Eksekusi program dimulai dari method main, yang merupakan entry point pada program Java. Di dalam method ini, pertama dibuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard, serta sebuah ArrayList bertipe Musik_2511533004 yang digunakan sebagai struktur data utama untuk menyimpan kumpulan objek lagu secara dinamis.

Selanjutnya, program menggunakan variabel pilihan untuk menyimpan input menu dari pengguna dan membungkus seluruh proses dalam struktur perulangan do-while, sehingga menu akan terus ditampilkan berulang kali sampai pengguna memilih opsi keluar. Di dalam perulangan tersebut ditampilkan menu interaktif yang berisi beberapa pilihan fitur, lalu input pengguna akan diproses menggunakan struktur percabangan switch-case untuk menentukan aksi yang dijalankan.

Pada saat pengguna memilih menu tambah lagu, program akan meminta input berupa judul, penyanyi, dan durasi lagu, kemudian membuat objek baru dari kelas Musik_2511533004 menggunakan constructor, dan menambahkannya ke dalam ArrayList menggunakan method .add(). Ketika pengguna memilih untuk melihat playlist, program akan terlebih dahulu mengecek apakah ArrayList kosong menggunakan .isEmpty(). Jika tidak kosong, program akan menampilkan seluruh daftar lagu dengan menggunakan perulangan for, di 18 mana setiap elemen diakses menggunakan .get(index) dan ditampilkan dengan bantuan method getter dari kelas ADT.

Untuk fitur hapus lagu, program meminta pengguna memasukkan nomor lagu yang ingin dihapus. Nilai tersebut kemudian divalidasi agar sesuai dengan indeks yang ada di ArrayList. Jika valid, maka elemen akan dihapus menggunakan method .remove(index), sehingga data pada ArrayList akan otomatis bergeser. Pada menu cek jumlah lagu, program hanya menampilkan jumlah elemen yang tersimpan dalam ArrayList menggunakan method .size().

Terakhir, jika pengguna memilih opsi keluar, perulangan akan dihentikan dan program selesai dijalankan. Secara keseluruhan, kelas ini mengimplementasikan logika kontrol program dengan memanfaatkan kombinasi input/output, perulangan, percabangan, dan struktur data ArrayList, sehingga seluruh fitur seperti tambah, tampil, hapus, dan hitung data dapat berjalan secara interaktif dan sistematis.

OUTPUT :

```
Playlist_2511533004 [Java Application] C:\Users\Lenovo\

=== Playlist Musik NIM: 2511533004 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: kicau
Masukkan Penyanyi: silva
Masukkan Durasi (detik): 3
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533004 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan:
```